



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ**

**ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**

**ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ**

---

**ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  
ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΥ ΡΟΜΠΟΤ**

**ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ**

**ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΕΧΛΙΟΛΗΣ**

**ΠΑΤΡΑ – ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2026**

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Γεώργιος Παπουτσάς

© 2026 – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Το σύνολο της εργασίας αποτελεί πρωτότυπο έργο, παραχθέν από τον Γεώργιο Παπουτσή, και δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων καθ' οιονδήποτε τρόπο. Αν η εργασία περιέχει υλικό, το οποίο δεν έχει παραχθεί από τον/την ίδιο/α, αυτό είναι ευδιάκριτο και αναφέρεται ρητώς εντός του κειμένου της εργασίας ως προϊόν εργασίας τρίτου, σημειώνοντας με παρομοίως σαφή τρόπο τα στοιχεία ταυτοποίησής του, ενώ παράλληλα βεβαιώνει πως στην περίπτωση χρήσης αυτούσιων γραφικών αναπαραστάσεων, εικόνων, γραφημάτων κ.λπ., έχει λάβει τη χωρίς περιορισμούς άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων για την συμπερίληψη και επακόλουθη δημοσίευση του υλικού αυτού.



## **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ**

Πιστοποιείται ότι η Διπλωματική Εργασία με τίτλο

### **ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΥ ΡΟΜΠΟΤ**

του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας  
Υπολογιστών

**ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**

Αριθμός Μητρώου: 1083738

Παρουσιάστηκε δημόσια στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και  
Τεχνολογίας Υπολογιστών στις

...../...../.....

και εξετάστηκε από την ακόλουθη εξεταστική επιτροπή:

Χαράλαμπος Μπεχλιούλης, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων  
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (επιβλέπων)

Κωνσταντίνος Χατζηλυγερούδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα  
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (μέλος  
επιτροπής)

Όνομα Επώνυμο, Βαθμίδα, Τμήμα (μέλος επιτροπής)

Ο Επιβλέπων

Ο Διευθυντής του Τομέα

Χαράλαμπος Μπεχλιούλης

Χαράλαμπος Μπεχλιούλης

Καθηγητής

Καθηγητής



## ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

*[Κείμενο ευχαριστιών — προς συμπλήρωση]*

# ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΥ ΡΟΜΠΟΤ

Φοιτητής: Γεώργιος Παπουτσάς      Επιβλέπων: Χαράλαμπος Μπεχλιούλης

*[Κείμενο περίληψης — προς συμπλήρωση]*

Λέξεις κλειδιά: *[προς συμπλήρωση, π.χ. τετράποδο ρομπότ, βάδιση trot, αντίστροφη κινηματική, PID, IMU]*

# EXTENSIVE ENGLISH SUMMARY

Design, Implementation and Control of a Quadruped Robot

Student: George Papoutsas      Supervisor: Charalampos Bechlioulis

*[Summary text – to be completed]*

Keywords: *[to be completed, e.g. quadruped robot, trot gait, inverse kinematics, PID, IMU]*



# Περιεχόμενα

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Περιεχόμενα                                 | i   |
| Κατάλογος Σχημάτων                          | iii |
| Κατάλογος Πινάκων                           | iv  |
| Ακρωνύμια                                   | v   |
| 1 Εισαγωγή                                  | 1   |
| 1.1 Κίνητρα και Προκλήσεις                  | 1   |
| 1.2 Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας            | 1   |
| 1.3 Στόχοι και Συνεισφορά                   | 1   |
| 1.4 Δομή της Εργασίας                       | 1   |
| 2 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση                  | 2   |
| 2.1 Τετράποδα Ρομπότ και Open Source Λύσεις | 2   |
| 2.2 Σχεδιασμός Βάδισης και Τροχιών Άκρου    | 2   |
| 2.3 State Estimation και Sensor Fusion      | 2   |
| 2.4 Έλεγχος Ευστάθειας Τετράποδων           | 2   |
| 3 Μοντελοποίηση και Σχεδιασμός Βάδισης      | 3   |
| 3.1 Συστήματα Συντεταγμένων και Παραδοχές   | 3   |
| 3.2 Κινηματικό Μοντέλο                      | 3   |
| 3.2.1 Ευθεία Κινηματική                     | 3   |
| 3.2.2 Αντίστροφη Κινηματική                 | 3   |
| 3.2.3 Μετασχηματισμός Σώματος               | 3   |
| 3.3 Σχεδιασμός Τροχιάς στον Χώρο Αρθρώσεων  | 3   |
| 3.4 Σχεδιασμός Τροχιάς στον Καρτεσιανό Χώρο | 3   |
| 3.4.1 Καμπύλες Bezier                       | 3   |
| 3.4.2 Φάση Swing                            | 4   |
| 3.4.3 Φάση Stance                           | 4   |
| 3.5 Βάδισμα Trot                            | 4   |
| 3.5.1 Κατανομή Φάσεων Διαγώνιων Ζευγών      | 4   |
| 3.5.2 Προφίλ Ταχύτητας                      | 4   |
| 3.6 Σχεδιασμός Βαδίσματος Στροφής           | 4   |
| 3.7 Σταθεροποίηση Προσανατολισμού           | 4   |
| 3.7.1 Ελεγκτής PID Roll/Pitch               | 4   |
| 3.7.2 Γεωμετρική Αντιστάθμιση Ύψους Άκρων   | 4   |

|       |                                             |    |
|-------|---------------------------------------------|----|
| 4     | Προσομοίωση                                 | 5  |
| 4.1   | Επιλογή Περιβάλλοντος Προσομοίωσης          | 5  |
| 4.2   | Μοντέλο Ρομπότ και Αντιστοίχιση Αξόνων      | 5  |
| 4.3   | Υλοποίηση Βρόχου Ελέγχου                    | 5  |
| 4.4   | Ρύθμιση Παραμέτρων Ελεγκτή                  | 5  |
| 5     | Υλοποίηση σε Πραγματικό Ρομπότ              | 6  |
| 5.1   | Σχεδιασμός και Εκτύπωση Σκελετού Ρομπότ     | 6  |
| 5.2   | Hardware                                    | 6  |
| 5.2.1 | Επιλογή Κινητήρων                           | 6  |
| 5.2.2 | Επιλογή Υπολογιστικής Μονάδας               | 6  |
| 5.2.3 | Επιλογή Αισθητήρων                          | 6  |
| 5.2.4 | Τροφοδοσία και Επιμέρους Ηλεκτρονικά        | 6  |
| 5.3   | Αρχιτεκτονική Λογισμικού                    | 6  |
| 5.4   | Οδήγηση και Βαθμονόμηση Σερβοκινητήρων      | 6  |
| 5.5   | Σύντηξη Αισθητήρων                          | 7  |
| 5.5.1 | Φίλτρο Kalman                               | 7  |
| 5.5.2 | Φίλτρο Madgwick                             | 7  |
| 5.5.3 | Βαθμονόμηση και Θόρυβος Αισθητήρων          | 7  |
| 5.6   | Έλεγχος σε Πραγματικό Χρόνο                 | 7  |
| 5.6.1 | Φιλτράρισμα Σήματος (30-tap Moving Average) | 7  |
| 5.6.2 | Υλοποίηση Ελεγκτή PID                       | 7  |
| 5.7   | Τηλεχειρισμός                               | 7  |
| 5.8   | Καταγραφή Δεδομένων                         | 7  |
| 6     | Αποτελέσματα                                | 8  |
| 6.1   | Μεθοδολογία Πειραμάτων                      | 8  |
| 6.2   | Αποτελέσματα Προσομοίωσης                   | 8  |
| 6.3   | Αποτελέσματα Βάδισης σε Πραγματικό Ρομπότ   | 8  |
| 6.4   | Απόκριση Ελεγκτή Σταθεροποίησης             | 8  |
| 6.5   | Βίντεο                                      | 8  |
| 7     | Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις     | 9  |
| 7.1   | Σύνοψη Εργασίας                             | 9  |
| 7.2   | Περιορισμοί                                 | 9  |
| 7.3   | Μελλοντικές Επεκτάσεις                      | 9  |
|       | Παραρτήματα                                 | 9  |
|       | Α' Φυσικές Διαστάσεις και Παράμετροι Ρομπότ | 10 |
|       | Β' Παράμετροι Ελεγκτή και Βάδισης           | 11 |
|       | Αναφορές                                    | 11 |

# Κατάλογος Σχημάτων

# Κατάλογος Πινάκων

# Ακρωνύμια

*[προς συμπλήρωση]*

# Κεφάλαιο 1

## Εισαγωγή

### 1.1 Κίνητρα και Προκλήσεις

*[προς συμπλήρωση]*

### 1.2 Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας

*[προς συμπλήρωση]*

### 1.3 Στόχοι και Συνεισφορά

*[προς συμπλήρωση]*

### 1.4 Δομή της Εργασίας

*[προς συμπλήρωση]*

## Κεφάλαιο 2

# Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

*[προς συμπλήρωση]*

### 2.1 Τετράποδα Ρομπότ και Open Source Λύσεις

*[προς συμπλήρωση]*

### 2.2 Σχεδιασμός Βάδισης και Τροχιών Άκρου

*[προς συμπλήρωση]*

### 2.3 State Estimation και Sensor Fusion

*[προς συμπλήρωση]*

### 2.4 Έλεγχος Ευστάθειας Τετράποδων

*[προς συμπλήρωση]*

## Κεφάλαιο 3

# Μοντελοποίηση και Σχεδιασμός Βάδισης

*[προς συμπλήρωση]*

### 3.1 Συστήματα Συντεταγμένων και Παραδοχές

*[προς συμπλήρωση]*

### 3.2 Κινηματικό Μοντέλο

*[προς συμπλήρωση]*

#### 3.2.1 Ευθεία Κινηματική

*[προς συμπλήρωση]*

#### 3.2.2 Αντίστροφη Κινηματική

*[προς συμπλήρωση]*

#### 3.2.3 Μετασχηματισμός Σώματος

*[προς συμπλήρωση]*

### 3.3 Σχεδιασμός Τροχιάς στον Χώρο Αρθρώσεων

*[προς συμπλήρωση]*

### 3.4 Σχεδιασμός Τροχιάς στον Καρτεσιανό Χώρο

*[προς συμπλήρωση]*

#### 3.4.1 Καμπύλες Bezier

*[προς συμπλήρωση]*



### 3.4.2 Φάση Swing

*[προς συμπλήρωση]*

### 3.4.3 Φάση Stance

*[προς συμπλήρωση]*

## 3.5 Βάδισμα Trot

*[προς συμπλήρωση]*

### 3.5.1 Κατανομή Φάσεων Διαγώνιων Ζευγών

*[προς συμπλήρωση]*

### 3.5.2 Προφίλ Ταχύτητας

*[προς συμπλήρωση]*

## 3.6 Σχεδιασμός Βαδίσματος Στροφής

*[προς συμπλήρωση]*

## 3.7 Σταθεροποίηση Προσανατολισμού

*[προς συμπλήρωση]*

### 3.7.1 Ελεγκτής PID Roll/Pitch

*[προς συμπλήρωση]*

### 3.7.2 Γεωμετρική Αντιστάθμιση Ύψους Άκρων

*[προς συμπλήρωση]*

## Κεφάλαιο 4

# Προσομοίωση

*[προς συμπλήρωση]*

### 4.1 Επιλογή Περιβάλλοντος Προσομοίωσης

*[προς συμπλήρωση]*

### 4.2 Μοντέλο Ρομπότ και Αντιστοίχιση Αξόνων

*[προς συμπλήρωση]*

### 4.3 Υλοποίηση Βρόχου Ελέγχου

*[προς συμπλήρωση]*

### 4.4 Ρύθμιση Παραμέτρων Ελεγκτή

*[προς συμπλήρωση]*

## Κεφάλαιο 5

# Υλοποίηση σε Πραγματικό Ρομπότ

*[προς συμπλήρωση]*

### 5.1 Σχεδιασμός και Εκτύπωση Σκελετού Ρομπότ

*[προς συμπλήρωση]*

### 5.2 Hardware

*[προς συμπλήρωση]*

#### 5.2.1 Επιλογή Κινητήρων

*[προς συμπλήρωση]*

#### 5.2.2 Επιλογή Υπολογιστικής Μονάδας

*[προς συμπλήρωση]*

#### 5.2.3 Επιλογή Αισθητήρων

*[προς συμπλήρωση]*

#### 5.2.4 Τροφοδοσία και Επιμέρους Ηλεκτρονικά

*[προς συμπλήρωση]*

### 5.3 Αρχιτεκτονική Λογισμικού

*[προς συμπλήρωση]*

### 5.4 Οδήγηση και Βαθμονόμηση Σερβοκινητήρων

*[προς συμπλήρωση]*

## 5.5 Σύντηξη Αισθητήρων

*[προς συμπλήρωση]*

### 5.5.1 Φίλτρο Kalman

*[προς συμπλήρωση]*

### 5.5.2 Φίλτρο Madgwick

*[προς συμπλήρωση]*

### 5.5.3 Βαθμονόμηση και Θόρυβος Αισθητήρων

*[προς συμπλήρωση]*

## 5.6 Έλεγχος σε Πραγματικό Χρόνο

*[προς συμπλήρωση]*

### 5.6.1 Φιλτράρισμα Σήματος (30-tap Moving Average)

*[προς συμπλήρωση]*

### 5.6.2 Υλοποίηση Ελεγκτή PID

*[προς συμπλήρωση]*

## 5.7 Τηλεχειρισμός

*[προς συμπλήρωση]*

## 5.8 Καταγραφή Δεδομένων

*[προς συμπλήρωση]*

## Κεφάλαιο 6

# Αποτελέσματα

*[προς συμπλήρωση]*

### 6.1 Μεθοδολογία Πειραμάτων

*[προς συμπλήρωση]*

### 6.2 Αποτελέσματα Προσομοίωσης

*[προς συμπλήρωση]*

### 6.3 Αποτελέσματα Βάδισης σε Πραγματικό Ρομπότ

*[προς συμπλήρωση]*

### 6.4 Απόκριση Ελεγκτή Σταθεροποίησης

*[προς συμπλήρωση]*

### 6.5 Βίντεο

*[προς συμπλήρωση — σύνδεσμοι/αναφορές σε επίδειξη λειτουργίας]*

## Κεφάλαιο 7

# Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις

*[προς συμπλήρωση]*

### 7.1 Σύνοψη Εργασίας

*[προς συμπλήρωση]*

### 7.2 Περιορισμοί

*[προς συμπλήρωση]*

### 7.3 Μελλοντικές Επεκτάσεις

*[προς συμπλήρωση]*

## Παράρτημα Α΄

# Φυσικές Διαστάσεις και Παράμετροι Ρομπότ

*[προς συμπλήρωση]*

## Παράρτημα Β'

# Παράμετροι Ελεγκτή και Βάδισης

*[προς συμπλήρωση]*